

Calcolo del perimetro di un quadrato tramite Python

Studente: Vincenzo Lembo

Corso: Cybersecurity & Ethical Hacking

Modulo: Python 1

Esercitazione: W6D1 – Pratica

Ambiente: Kali Linux – UTM

Linguaggio: Python

Strumenti utilizzati: Visual Studio Code

1. Obiettivo dell'esercizio

L'obiettivo dell'esercizio è realizzare un semplice programma in **Python** che permetta di calcolare il **perimetro di un quadrato** utilizzando la misura del lato inserita dall'utente.

La formula utilizzata è:

$$P = \text{lato} \times 4$$

Per svolgere l'esercizio ho utilizzato **Linux** e **Visual Studio Code** come ambiente di sviluppo.

2. Creazione del file

Per prima cosa ho aperto Visual Studio Code e ho creato un nuovo file Python.

Il file è stato salvato con il nome:

quadrato.py

L'estensione **.py** identifica un file contenente codice Python.

3. Inserimento del titolo

Per visualizzare il titolo del programma ho utilizzato il comando:

```
print("Calcolo del perimetro del quadrato")
```

La funzione `print()` permette di visualizzare un testo all'interno del terminale.

4. Inserimento della misura del lato

Successivamente ho utilizzato:

```
lato = float(input("Inserisci il lato del quadrato: "))
```

La funzione `input()` permette di chiedere all'utente di inserire un valore.

La funzione `float()` permette di convertire il valore inserito in un numero decimale.

Il valore viene memorizzato nella variabile `lato`.

5. Calcolo del perimetro

Dopo aver acquisito la misura del lato, il programma esegue il calcolo utilizzando la formula del perimetro del quadrato:

```
perimetro = lato * 4
```

Ad esempio, se il lato inserito è 5, il programma esegue:

$$5 \times 4 = 20$$

6. Visualizzazione del risultato

Per mostrare il risultato ottenuto ho utilizzato:

```
print("Il perimetro del quadrato è:", perimetro)
```

In questo modo il valore calcolato viene visualizzato nel terminale.

7. Codice completo

Il codice finale realizzato è:

```
print("Calcolo del perimetro del quadrato")
```

```
lato = float(input("Inserisci il lato del quadrato: "))
```

```
perimetro = lato * 4
```

```
print("Il perimetro del quadrato è:", perimetro)
```

8. Esecuzione del programma

Per eseguire il programma ho utilizzato il terminale integrato di Visual Studio Code.

Il comando utilizzato è:

```
python3 quadrato.py
```

Durante l'esecuzione il programma richiede la misura del lato.

Esempio di esecuzione:

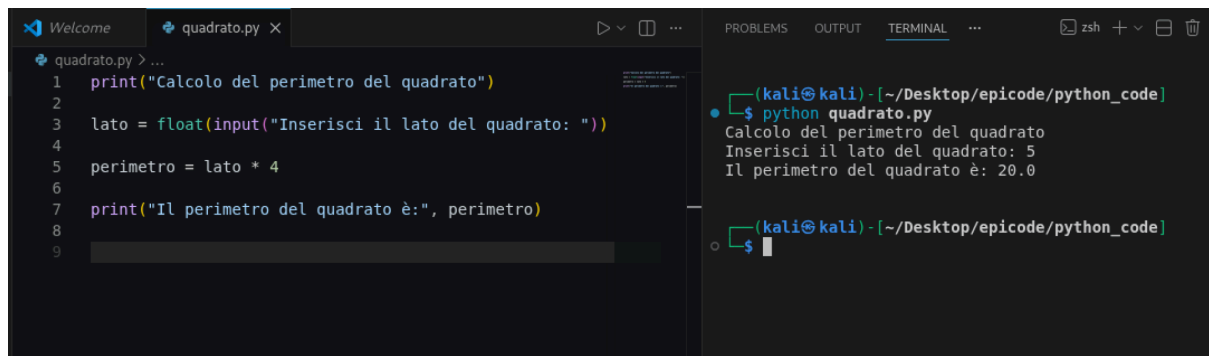
Calcolo del perimetro del quadrato

Inserisci il lato del quadrato: 5

Il perimetro del quadrato è: 20.0

Il risultato è corretto perché:

$$5 \times 4 = 20$$



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. On the left, a file named `quadrato.py` is open, containing the following Python code:

```
1 print("Calcolo del perimetro del quadrato")
2
3 lato = float(input("Inserisci il lato del quadrato: "))
4
5 perimetro = lato * 4
6
7 print("Il perimetro del quadrato è:", perimetro)
8
9
```

On the right, the TERMINAL panel shows the execution of the script:

```
(kali@kali) - [~/Desktop/epicode/python_code]
$ python quadrato.py
Calcolo del perimetro del quadrato
Inserisci il lato del quadrato: 5
Il perimetro del quadrato è: 20.0
$
```

9. Conclusioni

Con questo esercizio ho realizzato un semplice programma in Python per il calcolo del perimetro di un quadrato.

Durante l'esercitazione ho utilizzato le funzioni `print()` e `input()`, oltre alla conversione tramite `float()`. Ho inoltre imparato a creare un file `.py`, scrivere il codice all'interno di Visual Studio Code ed eseguirlo attraverso il terminale Linux utilizzando il comando `python`.

Il programma esegue correttamente il calcolo del perimetro a partire dalla misura del lato inserita dall'utente.